Спочатку проблема: що саме ми покращуємо?

Синтез технічних рішень · Лекція 1

Від «додаймо технологію» до перевірюваної проблеми.



Wi-Fi підключено

Спочатку з’ясувати потрібну зміну.

Чотири кроки до осмисленого рішення

01

Потреба

Що має змінитися?

02

Система

Де проходить межа?

03

Причина

Чому виникає збій?

04

Перевірка

Що з’ясувати першим?

Результат: паспорт проблеми та карта системи.

Космічна ручка: перевірте популярну історію

«NASA витратило мільйони, а можна було взяти олівець». Що тут пропущено?

ПОШУКОВИЙ ЗАПИТ

```
site:nasa.gov space pens pencils
```

Знайдіть факт про розроблення й обмеження.

Джерело: NASA · відкрити

Умова використання змінює вибір

РЕАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · NASA

Потреба

Зберігати записи

→

Контекст

Невагомість і вільні уламки

→

Вибір

Залежить від умов

Пропущена умова може змінити всю постановку задачі.

Джерело: NASA · відкрити

Визначення: симптом, потреба, проблема, рішення

Симптом

Спостережувана небажана ознака

Потреба

Потрібний людині результат

Проблема

Розрив між станами за певних умов

Рішення

Спосіб отримати бажану зміну

Назва пристрою ще не пояснює потреби.

Визначення: аналіз і синтез

АНАЛІЗ

Розкласти ситуацію
і пояснити зв’язки.

СИНТЕЗ

Поєднати частини
в можливі рішення.

Спостереження → **Зв’язки** → **Альтернативи** → **Перевірка**

Нова ідея створює нові питання для аналізу.

Опис проблеми має залишати вибір

ЩО ВЖЕ ВИБРАНО?

Передчасний вибір
«Зробити новий застосунок»

ЩО ПОТРІБНО ПОЯСНИТИ?

Робоча постановка
Хто → за яких умов → що заважає → який наслідок

Окремо позначайте факти, припущення та обмеження.

Лабораторний виклик А: розібрати шість тверджень

1. Розсортувати 6 карток із конспекту.
2. Переписати одну реалізацію як проблему.
3. Позначити факт і припущення.

Перевірка: пояснено категорії; спосіб реалізації не нав’язаний.

Постановка для самостійної роботи · вхідні дані — у конспекті

Mars Climate Orbiter: де шукати межу системи?

Чи достатньо перевірити лише космічний апарат, щоб перевірити місію?

ПОШУКОВИЙ ЗАПИТ

```
site:jpl.nasa.gov Mars Climate Orbiter units
```

Знайдіть учасників обміну та неузгодженість.

Джерело: NASA/JPL · відкрити

Помилка жила між частинами

РЕАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · NASA / JPL · 1999

Дані

Підготовка наземною командою

→

Передавання

Неузгоджені одиниці

→

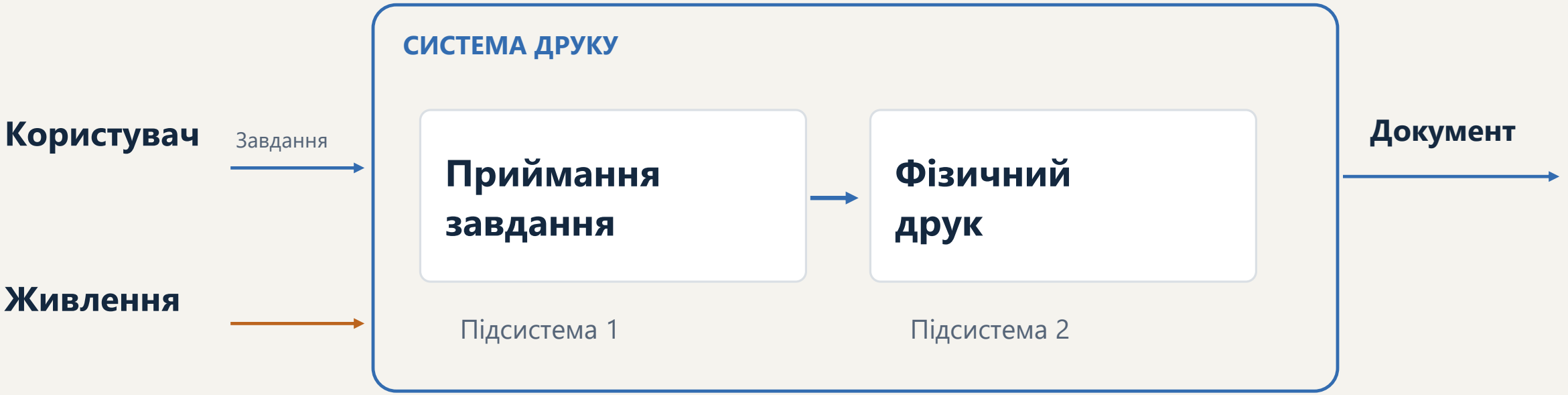
Наслідок

Помилка навігації

Успіх частин залежить від їхньої взаємодії.

Джерело: NASA/JPL · відкрити

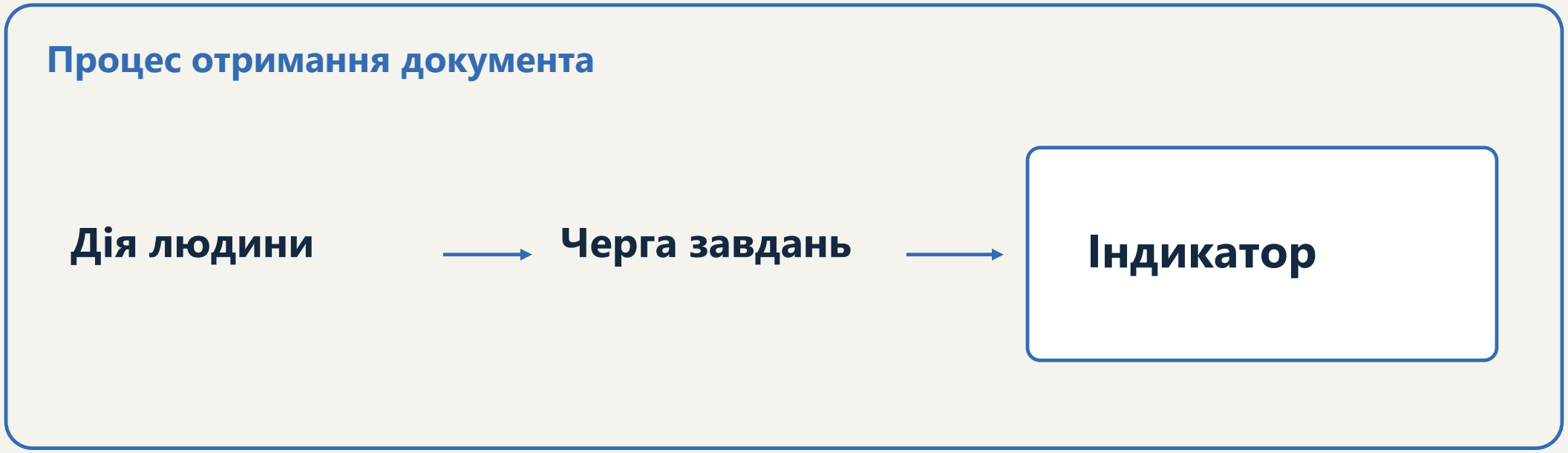
Визначення: система, підсистема та оточення



Елемент стає підсистемою відносно обраної системи.

Джерело: NASA Systems Engineering Handbook · відкрити

Визначення: межа системи



Межа моделі ≠ корпус пристрою ≠ повноваження команди.

Визначення: функція та потоки між частинами

Матеріал	→	Папір → надрукований документ
Енергія	→	Джерело живлення → пристрій
Інформація	→	Завдання → стан → повідомлення

Кожна стрілка має напрям, зміст і місце спостереження.

Лабораторний виклик Б: намалювати й пересунути межу

1. Використати 6 вузлів із конспекту.
2. Позначити межу, підсистеми та 3 типи потоків.
3. Змінити отримувача повідомлення й оновити схему.

Перевірка: зв’язки підписані; зміна межі має пояснення.

Постановка для самостійної роботи · вхідні дані — у конспекті

GitHub: чи дорівнює тривалість причини тривалості збою?

Мережа вже відновилась.
Чи має сервіс одразу повернутися до норми?

ПОШУКОВИЙ ЗАПИТ

```
site:github.blog October 21 2018 incident analysis
```

Знайдіть початкову подію та проміжний наслідок.

Джерело: GitHub · відкрити

Подія запускає ланцюг наслідків

РЕАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · GITHUB · 2018

Подія

Перерва зв’язку

→

Проміжний стан

Розбіжності даних

→

Наслідок

Тривале відновлення

Тригер і механізм тривалого збою — різні частини пояснення.

Джерело: GitHub · відкрити

Визначення: спостереження, припущення та гіпотеза

Спостереження

Зафіксована подія з джерелом та умовами

Припущення

Тимчасово прийняте твердження

Гіпотеза

Пояснення з перевірюваним прогнозом

Рівень упевненості має бути видимим у записі.

Визначення: причинний ланцюг

Затримка підтвердження → **Повторна команда** → **Нове завдання в черзі**

Гіпотетичний ланцюг — кожен перехід потребує перевірки.

До кожної стрілки: який механізм і яке свідчення?

Перевірка має розрізняти пояснення

Гіпотеза А

Повторено команду

Перевірити вхідні звернення

Гіпотеза Б

Повторено оброблення

Зіставити звернення із завданнями

Спочатку записати прогнози, потім дивитися на нові дані.

Лабораторний виклик B: змінити пояснення після нового факту

1. Записати 2 пояснення за 3 спостереженнями.
2. Побудувати ланцюг і позначити неперевірене.
3. Прочитати новий факт та зберегти зміну версії.

Перевірка: висновок змінився через дані; альтернативи не приховані.

Постановка для самостійної роботи · вхідні дані — у конспекті

Брати Райт: що перевірити перед наступною машиною?

Коли конструкція не працює, чи треба одразу будувати її більшу версію?

ПОШУКОВИЙ ЗАПИТ

```
site:nps.gov Wright 1901 wind tunnel data
```

Знайдіть, яке припущення перевіряли експериментом.

Джерело: National Park Service · відкрити

Малий дослід змінює велике рішення

РЕАЛЬНИЙ ПРИКЛАД · БРАТИ РАЙТ · 1901

Сигнал

Результат не збігається з очікуванням

→

Дослід

Перевірити вихідні дані

→

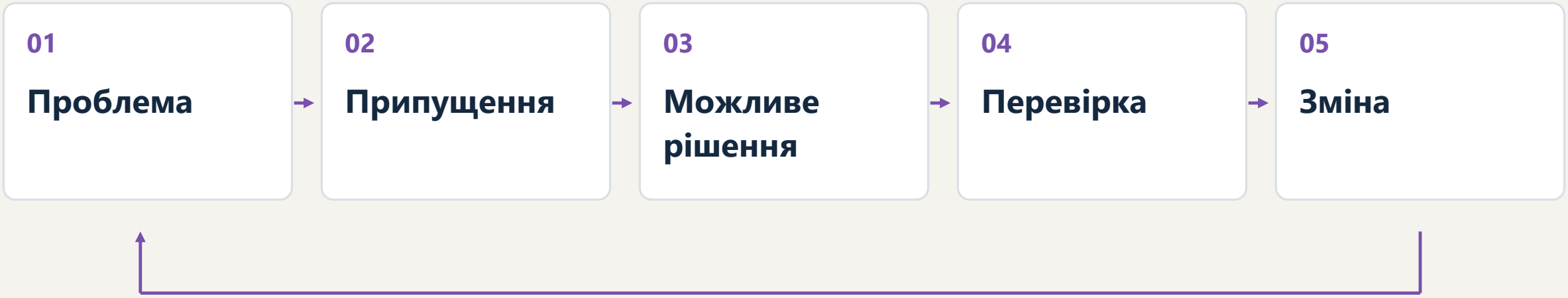
Рішення

Оновити наступну конструкцію

Експеримент цінний тим, яке рішення він змінює.

Джерело: National Park Service · відкрити

Визначення: малий цикл R&D



Результат досліду має визначати наступну дію.

Визначення: ризиковане припущення

Підтвердженість припущення →

Вплив на задум	Менше свідчень	Більше свідчень
	Низький вплив	Низький вплив
	ПЕРЕВІРИТИ РАНІШЕ **Менше свідчень · високий вплив**	Більше свідчень Високий вплив

Перша перевірка: мало свідчень + сильний вплив на задум.

Визначення: паспорт проблеми

01	Користувач
02	Проблема
03	Бажана зміна
04	Обмеження
05	Перша перевірка

Короткий запис, за яким можна відтворити логіку рішення.

Лабораторний виклик Г: записати рішення про наступний крок

1. Заповнити 5 полів, до 150 слів.
2. Указати перевірку та дії за різних результатів.
3. Застосувати умову «без звукових сповіщень».

Перевірка: є невідоме, спосіб перевірки та осмислена зміна.

Постановка для самостійної роботи · вхідні дані — у конспекті

Від ідеї до перевірюваного кроку

Кому?

Користувач і потрібна зміна

Де?

Межа системи та зв’язки

Чому?

Причини та свідчення

Як дізнатися?

Перевірка й наступна дія

Що ви вже можете пояснити

E01

Проблема, межі, потоки, аналіз і синтез

E02

Альтернативні причини, перевірка, наступний крок

Підтверджене охоплення: E01 та E02.